2022.좋은수업실천연구1차수업공개교수학습과정안(학습도움실임채성,수학)2

공개용 PDF · 학생의 민감 설명, 식별 정보와 학생 사진을 삭제했습니다. 원본은 비공개로 보관합니다. 원문에서 추출한 텍스트를 읽기 편하게 재배치했으며, 표와 그림은 원본과 다를 수 있습니다.

2022 좋은수업 실천연구

수학과 교수·학습 과정안

단원(차시)

3-2 6. 자료의 정리(5/8)

주 제

그림그래프로 나타내기

일 시

2022. 5. 11.(수) 3교시(11:00~11:40)

장 소

개별 학생 식별 정보 삭제

[개별 학생 식별 정보 삭제]

대 상

개별 학생 식별 정보 삭제

[개별 학생 식별 정보 삭제]

수 업 자

임채성

수업자

교 감

교 장

결재

1

단원명: 3-2 6. 자료의 정리

2

수업 설계(성취기준 분석)

성취기준(2015) 분석

[4수05-01]실생활 자료를 수집하여 간단한 그림그래프나 막대그래프로 나타낼 수 있다.

[4수05-03]여러 가지 자료를 수집, 분류, 정리하여 자료의 특성에 맞는 그래프로 나타내고, 그래프를 해석할 수 있다.

☞ 본 차시 학습의 성취기준을 도달하기 위해 제시된 그림그래프에서 잘못된 부분에 대해 자신의 의견을 교사와 함께 이야기를 나누며 그림그래프에 대한 올바른 개념을 정리하고 의사소통 능력을기를 수 있도록 한다. 잘못 그려진 그림그래프를 바르게 나타내는 활동으로 그림그래프를 그리는 과정과 고려해야 할 부분을 인식하는 과정에서 수학적 표현의 의미를 이해하고 정확하게 사용하는 능력을 기를 수 있도록 한다. 또한 그림그래프를 실생활에 적용하는 활동을 통해 수학적으로 표현하는 경험과 태도를 가질 수 있도록 지도하고자 한다.

3

단원의 학습 목표

영역

학습 목표

내용

1. 표에 나타난 여러 가지 통계적 사실을 알 수 있다.

2. 자료를 정리하고 표로 나타낼 수 있다.

3. 그림그래프의 특성을 알고, 그림그래프를 해석할 수 있다.

4. 주어진 자료를 분류, 정리하여 그림그래프로 나타낼 수 있다.

교과역량

1. 자료를 정리하여 표와 그림그래프로 나타내는 활동을 친구들과 이야기하며, 수학적 의사소통 능력을 기를 수 있다. (문제해결, 의사소통)

2. 표와 그림그래프의 여러 가지 통계적 사실을 수학적 자료를 바탕으로 추론하는 능력을 기를 수 있다. (추론, 정보 처리)

3. 수집한 자료와 정보를 목적에 맞게 분류, 정리, 분석함으로써 정보 처리 능력을 기를 수 있다. (정보 처리)

4. 실생활과 관련된 자료를 정리하고 이를 쉽게 비교하고 알아보기 위해서는 표와 그래프가 필요하다는 생각과 태도를 가질 수 있다. (문제해결, 창의·융합, 태도 및 실천)

5. 생활 주변 현상 등을 그림그래프로 나타내 보면서 수학의 필요성을 느낄 수 있다. (문제 해결, 태도 및 실천)

4

단원의 차시별 전개 계획

단원

차시

주요학습내용

평가 방법

교과

역량

3-2 6.

자료의 정리

1차시

하고 싶은 동아리 활동을 알아보아요

2차시

표에서 무엇을 알 수 있을까요?

관찰 평가

의사소통

정보 처리

3차시

자료를 수집하여 표로 나타내어 볼까요?

관찰 평가

문제 해결

의사소통

정보 처리

4차시

그림그래프를 알아볼까요?

관찰 평가

추론
의사소통
정보 처리
5차시
(본시)
그림그래프로 나타내어 볼까요?(1)
관찰 평가
문제 해결
의사소통
정보 처리
6차시
(재구성)
그림그래프로 나타내어 볼까요?(2)
관찰 평가
문제 해결
의사소통
정보 처리
7차시
(재구성)
가장 많이 뽑은 카드를 알아볼까요?
관찰 평가
문제 해결
의사소통
정보 처리
8차시
얼마나 알고 있나요?
자기 평가
이해도 점검 평가
문제 해결
정보 처리
5
본시 수업의 방향
수업
흐름

도입에서는 <학생들이 가장 좋아하는 과목> 조사에 학생들이 참여하는 사진과 조사 결과 칸이 비어 있는 사진을 제시하여 학생이 조사 결과를 알 수 없는 상황을 제시한다. <학생들이 가장 좋아하는 과목> 조사 결과를 학생들에게 알려야 할 필요성을 느끼고 결과가 한눈에 비교가 되도록 알려줄 방법이 무엇인지 생각하면서 학습문제인 '표를 보고 그림그래프로 나타내어 봅시다.'를 도출한다.

전개에서는 먼저 수학책 132쪽의 표와 그림그래프를 보고 그림그래프의 잘못된 부분을 찾아 내 생각과 교사의 생각을 비교하고 이야기를 나누어 잘못된 부분을 정리하여 발표한다. 다음으로 수학책 133쪽의 대화를 읽고 학생은 그림그래프의 잘못된 부분을 붙임 딱지를 이용하여 바르게 완성한다. 교사는

그림그래프를 그릴 때 고려해야 하는 부분(㉠ 그림을 몇 가지로 정할지 생각하기 ㉡ 어떤 그림으로 나타낼지 생각하기 ㉢ 조사한 수에 맞게 그림 그리기 ㉣ 그린 그림그래프에 알맞은 제목 붙이기)을 다시 확인시킨다. <학생들이 가장 좋아하는 과목> 조사 결과를 표로 제시하고 학생은 안내된 절차에 따라 제시된 양식에 표의 내용을 그림그래프로 나타낸다. 그림그래프로 나타내면 조사한 자료에 비하여 한눈에 비교가 잘되는 점을 확인하고 학생이 가장 많이 선택한 과목을 찾아 발표하도록 한다.

[개별 학생 식별 정보 삭제]

6

교수·학습 과정안

단원/대주제

3-2 6. 자료의 정리

차시

5/8

교과

수학

학습 주제

그림그래프로 나타내기

대상

개별 학생 식별 정보 삭제

[개별 학생 식별 정보 삭제]

교과서

132~133쪽

학습 목표

표를 보고 그림그래프로 나타내어 봅시다.

성취기준

[4수05-01] 실생활 자료를 수집하여 간단한 그림그래프나 막대그래프로 나타낼 수 있다.

학습

자료

교사

사진, 프리젠테이션(PPT), 표, 그림그래프 양식

학생

스티커, 그림그래프 양식

교과역량

문제

해결

추론

창의

융합

의사

소통

정보

처리

태도 및 실천

인성요소

예

효

정직

책임

존중

배려

소통

협력

○

○

○

○

과정

(시량)

학습 내용

교수 학습 활동(학습▣, 교사 , 학생)

및 유의점(•)

자료(㉮), 인성(•), 역량(•) 유의점

도입

(7′)

동기

유발하기

▣ 동기 유발하기

학생들이 조사에 참여하는 사진을 살펴봅시다.

조사한 내용을 한눈에 알기 쉽게 보려면 어떻게 해야 할까요?

학생은 과학실 앞에서 무엇을 하고 있나요?

스티커를 붙이고 있습니다. 조사한 내용을 보고 있습니다.

무엇을 조사했을까요?

학생들이 가장 좋아하는 과목을 조사했습니다.

표로 나타냅니다. 그림그래프로 나타냅니다. 등

앞에서 본 사진을 생각하며, 어떤 내용을 공부할 것 같은지 이야기해 봅시다.

자신의 생각을 이야기한다.

㉮ 사진

• 의사소통

• 소통

주제에 벗어난 이야기를 하지 않도록 하며 사진 속 상황의 어려움에 공감하고 공부할 문제와 연결지어 생각해 볼 수 있도록 한다.

학습문제

확인하기

▣ 학습문제 확인하기

표를 보고
그림그래프로 나타내어 봅시다.
▣ 학습순서 안내하기
<활동1> 그림그래프의 잘못된 부분 찾기
<활동2> 그림그래프를 바르게 나타내기
<활동3> 표를 보고 그림그래프로 나타내기
과정
(시량)
학습 요소
교수 학습 활동(학습▣, 교사 , 학생)
및 유의점(•)
자료(㉮), 인성(•), 역량(•)
전개
(30′)
<활동1>
그림그래프를 보고 잘못된 부분 찾기
]
<활동2>
그림그래프를 바르게 나타내기
<활동3>
표를 보고 그림그래프로
나타내기
▣ 그림그래프를 보고 잘못된 부분 찾기
수학책 132쪽의 표와 그림그래프를 보고 그림그래프의 잘못된 부분을 찾아봅시다.
<그림그래프를 보고 잘못된 부분 찾기>
•
잘못된 부분을 자기 언어로 발표한다. (학교 행사에서 학예회가 빠졌습니다. 10명과 1명의 그림을 바꿔서 나타냈습니다. 등)
▣ 그림그래프를 바르게 나타내기
수일이와 지혜의 대화를 읽고 그림그래프에서 잘못된 부분을 바르게 나타내 봅시다.
학교 행사에서 빠진 학예회를 그림그래프에 넣는다.
독서 행사의 학생 수를 그림으로 바르게 나타낸다.
▣ 표를 보고 그림그래프로 나타내기
'학생들의 가장 좋아하는 과목'을 조사한 표를 보고 그림그래프로 나타내어 봅시다.
㉮ 표, 그림그래프
표와 그림그래프를 비교하며 잘못된 부분을 찾도록 안내하고 자기 언어로 내용을 설명할 수 있도록 자유로운 분위기를 조성한다.
㉮ 그림그래프 붙임딱지
• 문제해결
교사와 짝을 이뤄 활동하며 그림그래프에서 잘못된 부분을 바로 수정할 수 있도록 붙임딱지 형태의 그림그래프 양식을 제공한다.

㉾ 조사 자료, 표
개별 활동지
과정
(시량)
학습 요소
교수 학습 활동(학습▣, 교사 , 학생)
및 유의점(•)
자료(㉾), 인성(•), 역량(•)
㉠그림을 몇 가지로 정할지 생각하기
㉡어떤 그림으로
나타낼지 생각하기
㉢조사한 수에 맞게
그림 그리기
㉣그린 그림그래프에
알맞은 제목 붙이기
•
표를 보고 안내된 절차에 따라 제시된 개별 활동지에 그림그래프로 나타낸다.
가장 많은 학생들이 좋아한다고 선택한 과목을 찾아봅시다.
학생들이 가장 좋아하는 과목은 체육입니다.
• 정보 처리
조사한 자료와 비교하여 그림그래프로 나타내면 한눈에 비교가 잘됨을 느끼도록 두 자료를 함께 제시한다.
정리
(3’)
정리 및 차시예고
▣ 학습 내용 정리하기
학생이 만든 그림그래프를 안내판에 붙여 봅시다.
자신이 만든 그림그래프를 친구들이 잘 볼 수 있도록 안내판에 붙인다.
오늘 활동을 통해서 배운 내용을 정리해 봅시다.
표를 보고 그림그래프로 나타내어 보았습니다.
그림그래프로 나타내면 한눈에 비교가 잘됩니다.
▣ 다음 차시 안내하기
다음 시간에는 그림그래프를 다른 방법으로 나타내는 방법을 알아보도록 하겠습니다.
㉾ 학생이 나타낸 그림그래프
자기 언어로 배운 내용을 정리할 수 있도록 자유로운 분위기를 조성한다.
7
칠판 활용 계획
단원: 6. 자료의 정리
【학습 문제】 표를 보고 그림그래프로 나타내어 봅시다.
【활동 순서】
[활동1] 그림그래프의 잘못된 부분 찾기
[활동2] 그림그래프를 바르게 나타내기

[활동2] 표를 보고 그림그래프로 나타내기

학생들이 가장 좋아하는 과목

?

8

평가 계획

성취 기준

평가 기준

평가

방법

평가 시기

[4수05-01] 실생활 자료를 수집하여 간단한 그림그래프나 막대그래프로 나타낼 수 있다.

상

그림그래프를 그리는 방법을 자기 언어로 표현할 수 있으며 생활 주변 현상을 그림그래프로 나타내는 활동에 적극적으로 참여하고 제시된 표를 보고 안내된 절차에 따라 그림그래프를 그릴 수 있다.

관찰

활동1

활동2

활동3

중

제시된 표를 보고 안내된 절차에 따라 그림그래프를 그릴 수 있으며 생활 주변 현상을 그림그래프로 나타내는 활동에 참여한다.

하

제시된 표를 보고 안내된 절차에 따라 그림그래프를 따라 그릴 수 있다.